



Planes de mantenimiento y soporte.

Aprendiz – Juan Pablo Mejia Vargas CC 1012359571

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Ficha: 2977373



1. INTRODUCCION

Este documento define los procedimientos de mantenimiento preventivo, correctivo y las tareas programadas para garantizar la disponibilidad, seguridad y buen funcionamiento del sistema Segura-Mente App en producción.

2. INVENTARIO DE COMPONENTES A MANTENER

Componente	Plataforma	Plan	Limitaciones
Frontend React	Vercel (gratis)	Auto-deploy desde GitHub	Sin restricciones de tiempo
Backend Node.js	Render (gratis)	Auto-deploy desde GitHub	Se duerme tras 15 min de inactividad
Base de datos MySQL	Railway (gratis)	Administrado por Railway	Límite de almacenamiento y conexiones
Repositorio	GitHub	Control de versiones	Sin restricciones

3. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.1 Tareas mensuales

Tarea	Descripción	Procedimiento
Backup de la base de datos	Exportar todas las tablas antes de cualquier cambio	Ejecutar mysqldump o exportar desde Railway Query Editor
Revisión de logs de Render	Verificar errores recurrentes en el backend	Render > Servicio > Logs > revisar los últimos 7 días
Revisión de dependencias	Identificar paquetes con vulnerabilidades críticas	npm audit en la raíz y en backend
Verificación de SSL	Confirmar que la conexión SSL con Railway sigue activa	Hacer login en la app y verificar que funciona
Limpieza de tokens expirados	Eliminar tokens de recuperación de contraseña vencidos	Ejecutar script de limpieza en Railway

Script de limpieza mensual de tokens expirados:

```
-- Ejecutar en Railway Query Editor una vez al mes
UPDATE usuarios
SET token_recuperacion = NULL,
```



```
token_recuperacion_expira = NULL
WHERE token_recuperacion_expira < NOW()
AND token_recuperacion IS NOT NULL;
```

```
-- Verificar cuantos se limpiaron
SELECT ROW_COUNT() AS tokens_limpiados;
```

3.2 Tareas trimestrales

Tarea	Descripción	Procedimiento
Actualización de dependencias	Actualizar librerías del frontend y backend	npm update + pruebas de regresión
Revisión del plan de Render	Evaluar si el plan gratuito sigue siendo suficiente	Revisar métricas de uso en el dashboard
Revisión de usuarios inactivos	Identificar cuentas sin actividad prolongada	Ejecutar consulta de usuarios inactivos
Pruebas de regresión completas	Ejecutar la suite completa de Cypress	npx cypress run

Consulta de usuarios inactivos (mas de 90 dias sin acceso):

```
SELECT email, nombre_usuario, tipo_usuario,
       ultimo_acceso, fecha_registro
FROM usuarios
WHERE ultimo_acceso < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 90 DAY)
   OR (ultimo_acceso IS NULL AND fecha_registro < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL
90 DAY))
ORDER BY ultimo_acceso ASC;
```

4. PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4.1 Clasificación de incidentes

Prioridad	Descripción	Tiempo de respuesta	Ejemplo
Critica	El sistema es completamente inaccesible	Inmediato	Backend caído, BD no conecta
Alta	Funcionalidad principal afectada	Dentro de 4 horas	Login no funciona, citas no se crean
Media	Funcionalidad secundaria afectada	Dentro de 24 horas	Panel del admin con error
Baja	Problema estético o de rendimiento menor	Dentro de 72 horas	Tiempo de respuesta lento

4.2 Procedimiento de respuesta a incidentes



Paso 1 - Identificar el componente afectado:

¿Falla el frontend? → Revisar Vercel > Deployments
¿Falla el backend? → Revisar Render > Logs
¿Falla la BD? → Revisar Railway > MySQL > Logs
¿Falla el login? → Revisar backend logs + BD

Paso 2 - Verificar el estado de cada servicio:

Frontend: <https://segura-mente-app-final.vercel.app>
Backend: <https://segura-mente-app-ga8-220501096-aa1-ev02.onrender.com/>
BD: Railway > MySQL > Connect

Paso 3 - Aplicar la corrección:

```
# Correcciones en el código
git add .
git commit -m "Correccion: descripcion del problema"
git push
# Render y Vercel redesplicuen automaticamente
```

Paso 4 - Validar la corrección:

```
# Ejecutar pruebas de humo
npx cypress run --spec "cypress/e2e/00-setup/**"
npx cypress run --spec "cypress/e2e/01-auth/**"
```

5. TAREAS PROGRAMADAS

5.1 Estado actual

El plan gratuito de Render no permite cron jobs nativos. Las siguientes tareas se implementan mediante dos estrategias:

- **Opcion A:** Ejecución manual periódica por el administrador
- **Opcion B:** Endpoint interno que el administrador llama cuando es necesario

5.2 Tarea programada 1 - Limpieza de tokens expirados

Frecuencia recomendada: Diaria (o manual mensual)

Descripción: Elimina los tokens de recuperación de contraseña que ya expiraron para mantener la tabla limpia.



Script de ejecución manual (Railway Query Editor):

```
-- TAREA CRON 1: Limpieza de tokens expirados
-- Ejecutar: Diariamente / Manualmente el primer lunes de cada mes

SET @fecha_ejecucion = NOW();
SET @tokens_antes = (SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE token_recuperacion IS NOT NULL);

UPDATE usuarios
SET
    token_recuperacion = NULL,
    token_recuperacion_expira = NULL
WHERE
    token_recuperacion IS NOT NULL
    AND token_recuperacion_expira < NOW();

SET @tokens_despues = (SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE token_recuperacion IS NOT NULL);
SET @tokens_limpiados = @tokens_antes - @tokens_despues;

SELECT
    @fecha_ejecucion AS fecha_ejecucion,
    @tokens_antes AS tokens_antes,
    @tokens_despues AS tokens_despues,
    @tokens_limpiados AS tokens_limpiados,
    'Limpieza completada' AS resultado;
```

5.3 Tarea programada 2 - Backup automático de datos

Frecuencia recomendada: Semanal (cada lunes a las 6:00 AM)

Descripción: Genera un volcado de los datos actuales de producción.

```
Script PowerShell para ejecutar semanalmente:
# backup_semanal.ps1
# Guardar en: C:\Scripts\backup_semanal.ps1
# Programar con el Programador de tareas de Windows

$fecha = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmm"
$carpeta = "C:\Backups\SeguraMente"
$archivo = "$carpeta\backup_$fecha.sql"

# Crear carpeta si no existe
if (-not (Test-Path $carpeta)) {
```



```
New-Item -ItemType Directory -Path $carpeta
}

# Variables de conexion (Railway)
$host_bd = "caboose.proxy.rlwy.net"
$puerto = "PUERTO_PUBLICO"
$usuario = "root"
$password = "TU_PASSWORD_RAILWAY"

# Ejecutar mysqldump
$env:MYSQL_PWD = $password
mysqldump `
  --host=$host_bd `
  --port=$puerto `
  --user=$usuario `
  --ssl-mode=REQUIRED `
  --no-tablespaces `
  railway usuarios citas `
  > $archivo

# Verificar si el backup se creo
if (Test-Path $archivo) {
  $tamano = (Get-Item $archivo).Length / 1KB
  Write-Host "Backup creado: $archivo ($([math]::Round($tamano, 2)) KB)"

  # Eliminar backups de mas de 30 dias
  Get-ChildItem $carpeta -Filter "backup_*.sql" |
  Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-30) } |
  Remove-Item
  Write-Host "Backups antiguos eliminados"
} else {
  Write-Host "ERROR: El backup no se creo correctamente"
}
```

Como programar en Windows (Programador de tareas):

1. Abrir el Programador de tareas de Windows (taskschd.msc)
2. Crear tarea básica con los siguientes parámetros:
 - Nombre: Backup Semanal Segura-Mente
 - Desencadenador: Semanal, lunes, 06:00 AM
 - Acción: Iniciar programa > powershell.exe



- Argumentos: -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\backup_semanal.ps1"

5.4 Tarea programada 3 - Keep-alive del backend de Render

Frecuencia recomendada: Cada 14 minutos

Descripción: Envía un ping al backend de Render para evitar que entre en modo reposo (cold start). Útil si se espera que los usuarios accedan al sistema de forma continua.

Script PowerShell keep-alive:

```
# keepalive_render.ps1
# Ejecutar cada 14 minutos via Programador de tareas

$url = "https://segura-mente-app-ga8-220501096-aa1-ev02.onrender.com/"

try {
    $respuesta = Invoke-WebRequest -Uri $url -TimeoutSec 30 -UseBasicParsing
    $fecha = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    Write-Host "$fecha - Backend activo. Status: $($respuesta.StatusCode)"

    # Registrar en log
    Add-Content -Path "C:\Logs\keepalive.log" `
        -Value "$fecha - OK - Status $($respuesta.StatusCode)"
} catch {
    $fecha = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    Write-Host "$fecha - ERROR al contactar el backend: $_"
    Add-Content -Path "C:\Logs\keepalive.log" `
        -Value "$fecha - ERROR - $_"
}
```

Configuración en Programador de tareas:

- Desencadenador: Diariamente, repetir cada 14 minutos durante 24 horas
- Acción: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\keepalive_render.ps1"

5.5 Tarea programada 4 - Verificación de integridad de la BD

Frecuencia recomendada: Mensual

Descripción: Verifica que no haya registros huérfanos ni inconsistencias en los datos.

Script SQL (ejecutar en Railway Query Editor):



- TAREA CRON 4: Verificación de integridad mensual
- Ejecutar: Primer día de cada mes

```
SELECT '=== REPORTE DE INTEGRIDAD ===' AS reporte, NOW() AS fecha;
```

- 1. Conteo general de registros

```
SELECT 'usuarios' AS tabla, COUNT(*) AS total FROM usuarios
UNION ALL
SELECT 'citas', COUNT(*) FROM citas;
```

- 2. Usuarios por tipo

```
SELECT tipo_usuario, COUNT(*) AS cantidad
FROM usuarios
GROUP BY tipo_usuario;
```

- 3. Citas por estado

```
SELECT status, COUNT(*) AS cantidad
FROM citas
GROUP BY status;
```

- 4. Citas huérfanas (cliente o psicólogo eliminado)

```
SELECT COUNT(*) AS citas_huorfanas
FROM citas c
LEFT JOIN usuarios u1 ON c.client_email = u1.email
LEFT JOIN usuarios u2 ON c.psychologist_email = u2.email
WHERE u1.email IS NULL OR u2.email IS NULL;
```

- 5. Usuarios sin acceso en los últimos 30 días

```
SELECT COUNT(*) AS usuarios_inactivos_30d
FROM usuarios
WHERE ultimo_acceso < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)
OR ultimo_acceso IS NULL;
```

- 6. Tokens de recuperación activos (deberían ser pocos)

```
SELECT COUNT(*) AS tokens_recuperacion_activos
FROM usuarios
WHERE token_recuperacion IS NOT NULL
AND token_recuperacion_expira > NOW();
```

```
SELECT '=== FIN DEL REPORTE ===' AS reporte;
```

6. REGISTRO DE EJECUCION DE TAREAS

Para documentar la ejecución de cada tarea, se recomienda mantener el siguiente registro:



Nivel	Descripción	Responsable
Nivel 1	Soporte a usuarios finales (login, uso de la app)	Administrador del sistema
Nivel 2	Problemas de configuración o datos	Desarrollador
Nivel 3	Errores de código o infraestructura	Desarrollador

7.2 Procedimiento de soporte a usuarios

Problema: Usuario no puede iniciar sesion

1. Verificar en Railway que el usuario existe:

```
SELECT email, verificado, ultimo_acceso FROM usuarios WHERE email = 'email@ejemplo.com';
```

2. Si verificado = 0:

```
UPDATE usuarios SET verificado = 1 WHERE email = 'email@ejemplo.com';
```

3. Si necesita restablecer contraseña:

```
UPDATE usuarios
```

```
SET password = '$2b$10$3YZ/7ReYSRKJtadle5ndteWQsaLfF4cvDi46mhzkS7fcmT.ALok/6'
```

```
WHERE email = 'email@ejemplo.com';
```

```
-- Contraseña temporal: Admin1234*
```

```
-- Indicar al usuario que la cambie desde la app
```

Problema: Backend no responde (cold start)

1. Acceder a: <https://segura-mente-app-ga8-220501096-aa1-ev02.onrender.com/>

2. Esperar 30 segundos mientras el servidor despierta

3. Si no responde en 60 segundos, ir a Render > Logs

4. Si hay errores de conexión a BD, verificar variables de entorno en Render